

AU : 2019-2020

Composants électroniques
Master SIE
Contrôle n° 1 ; Durée : 45h

On considère un cristal de Silicium dopé par des atomes donneurs de concentration $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ supposés tous ionisés à la température ambiante.

Pour ce semi-conducteur, on donne à la température ambiante ($T=300K$) : $E_G = 1.12 \text{ eV}$, $\mu_n = 1500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et $\mu_p = 500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $n_i = 1.6 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $kT = 25 \text{ meV}$.
L'affinité électronique : $\chi = 4.01 \text{ eV}$.

- 1- Calculer la concentration des électrons libres (n) et celle des trous (p).
- 2- Calculer la conductivité du Si dopé, et déduire sa résistivité.
- 3- Calculer le travail de sortie.
- 4- Quelle doit être la concentration des atomes donneurs pour que le niveau de Fermi coïncide avec le plus bas niveau d'énergie de la bande de conduction.

Sur ce même SC, on réalise un dopage de type p, pour former une jonction pn au Silicium.

- 5- Sachant que le potentiel de diffusion à 300K, de la jonction obtenue est $V_d = 0.7 \text{ V}$.

Quelle est alors la concentration des atomes accepteurs N_A de la zone de type p.

- 6- On applique sur cette jonction pn, une tension V_a dans le sens inverse. Comment évoluent le champ électrique interne, la barrière de potentiel entre les régions n et p et la l'épaisseur de la zone de charge d'espace ZCE?

- 7- Donner l'expression W de l'épaisseur de la ZCE en fonction de W_0 , V_d et V_a .

où W_0 est l'épaisseur de la ZCE de la jonction pn à l'équilibre thermodynamique,

avec $W_0 = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{qN_A}} V_d$.

- 8- Donner l'expression de la capacité de jonction en fonction de C_0 , V_a et V_d . Où C_0 est la capacité de la jonction à l'équilibre thermodynamique.



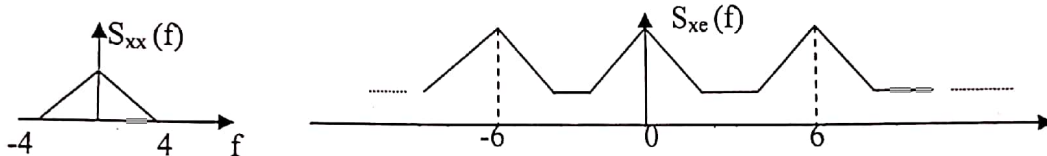
Contrôle continu en TNS

Master SIE

Exercice 1

On considère le signal analogique $x(t)$ qu'on désire échantillonner idéalement.

- 1- Donner l'expression du signal échantillonné $x_e(t)$ ainsi que son spectre $X_e(f)$.
- 2- Représenter le spectre dans le cas où il n'y a pas recouvrement des motifs et dans le cas où il y'a recouvrement.
- 3- Soit $S_{xx}(f)$ la densité spectrale de puissance du signal $x(t)$. Le spectre $S_{xe}(f)$ obtenu après échantillonnage est représenté sur la figure ci-après.



Déterminer la fréquence d'échantillonnage utilisée ? Ce signal a-t-il été correctement échantillonné ?

Exercice 2

On considère un système numérique échantillonné caractérisé par la

fonction de transfert suivante: $H(z) = \frac{2z}{15z^2 - 8z + 1}$

- 1- Calculer les zéros et les pôles de $H(z)$ puis les indiquer dans le plan complexe, le système est-il stable ? justifier votre réponse.
- 2- En utilisant la méthode des fractions partielles calculer la réponse impulsionnelle complète $h(n)$ ainsi que la réponse indicielle complète $y(n)$.
- 3- Etablir l'équation aux différences de ce système, de quel type de filtre s'agit-t-il ?
- 4- Donner le diagramme bloc de ce filtre.
- 5- On introduit le signal $w(n)$, donner le nouveau système puis dessiner le nouveau diagramme bloc, conclure ?



MST

Contrôle

S

Gisements des énergies renouvelables et Systèmes de conversion

I

Durée 1h 30 mn

A.U 2019-2020

E

Vendredi 15 novembre 2019

Les documents et l'usage des téléphones portables sont strictement interdits

Exercice 1 : (5 points)

On considère une surface plane unitaire placée hors atmosphère en un lieu de position géographique (34° N , 5° W).

Calculer l'éclairement solaire reçu par cette surface, le 5 Février à 11h temps solaire vrai, dans les cas suivants :

- Surface inclinée d'un angle $\beta = 30^\circ$ et orientée plein sud,
- Surface inclinée d'un angle $\beta = 38^\circ$ et orientée plein sud,
- Surface inclinée d'un angle $\beta = \phi - |\delta|$ et orientée plein sud,
- Surface inclinée d'un angle $\beta = 40^\circ$ et orientée de 10° par rapport à la direction sud dans le plan Sud-Est.

Exercice 2 : (7 point)

Un chalet isolé a les charges énumérées dans le tableau suivant :

3 ampoules fluorescentes compactes	25 W (DC)	5 h/jour
1 ampoules fluorescentes compactes	11 W (AC)	5 h/jour
Four	500 W (AC)	4.5h/semaine
Pompe à eau	50 W (DC)(Courant de démarrage : 6A)	2 h/ jour
Fer à repasser	800 W (AC)	1.5 h/semaine

Le système utilisé est un système PV à 12 V avec un onduleur.

- Calculer la consommation énergétique hebdomadaire.
- Calculer la consommation énergétique moyenne journalière.
- Quels sont, pour cette station, les pics de demande en puissance pour l'AC et le DC.
- Seules les ampoules sont utilisées la nuit. Les autres charges fonctionnent durant la journée et peuvent être alimentées directement via le régulateur. Etant donnés les rendements des composants suivants :
Régulateur : 90%
Onduleur : 95%
Batterie : 75%
Réseau de distribution : 97%
a. Estimer la consommation énergétique moyenne journalière.
b. Comparer avec la valeur obtenue précédemment.

Exercice 3 : (8 points)

On veut réaliser une station de pompage PV. Les informations disponibles sont :

Site	Fès (34°N, 5°W)
Distance niveau statique de l'eau du puits-réservoir	106 m
Niveau de rabattement	8 m
Besoins en eau	8325 l/jour

Les pertes de charges dans les conduites représentent 5% de la hauteur niveau statique-réservoir.

On utilise une pompe Jack 75 V (DC) de rendement moyen 45%.

- 1) Calculer la hauteur manométrique totale.
- 2) Calculer l'énergie électrique nécessaire journalière nécessaire au pompage de la quantité d'eau requise.
- 3) Le système est destiné pour l'exploitation en période estivale (Juin-Juillet-Août). On donne les irradiances solaires moyennes journalières reçues par notre système pendant cette période:

Juin	11.51 kWh/m ² /jour
Juillet	10.58 kWh/m ² /jour
Août	10.02 kWh/m ² /jour

Calculer la puissance crête requise.

- 4) On choisit des panneaux de puissance 250 Wc et de tension 15 V. Quel est le nombre de panneaux nécessaires pour notre station ? Donner l'architecture de l'installation.
- 5) Quels sont les volumes d'eau pompés par jour en Juin et en Juillet ?



Fès le: 27/09/2018

MASTER SIE-Contrôle continu n°1 en numérique II; Durée 1h

Question1 ()

Questions de cours

1. Définir l'erreur pleine échelle et l'erreur d'offset dans un CNA? Quelle est l'effet de l'erreur d'offset sur la sortie du CAN?
2. Un CAN travaillant sur 8 bits, a une sortie de 3.92mA pour une entrée 0110010. Quelle est sa résolution et sa sortie pleine échelle?
3. Quelle est sa résolution en pourcentage de la pleine échelle?
4. Combien de sortie de tension de sortie différentes peut produire un CAN de 12 bit?
5. Quel est l'inconvénient majeur du CAN à rampe numérique?
6. Pourquoi utilise-t-on un comparateur dans un convertisseur analogique-numérique?
7. Quel est le nombre de pas dans un CAN travaillant sur 9 bits?

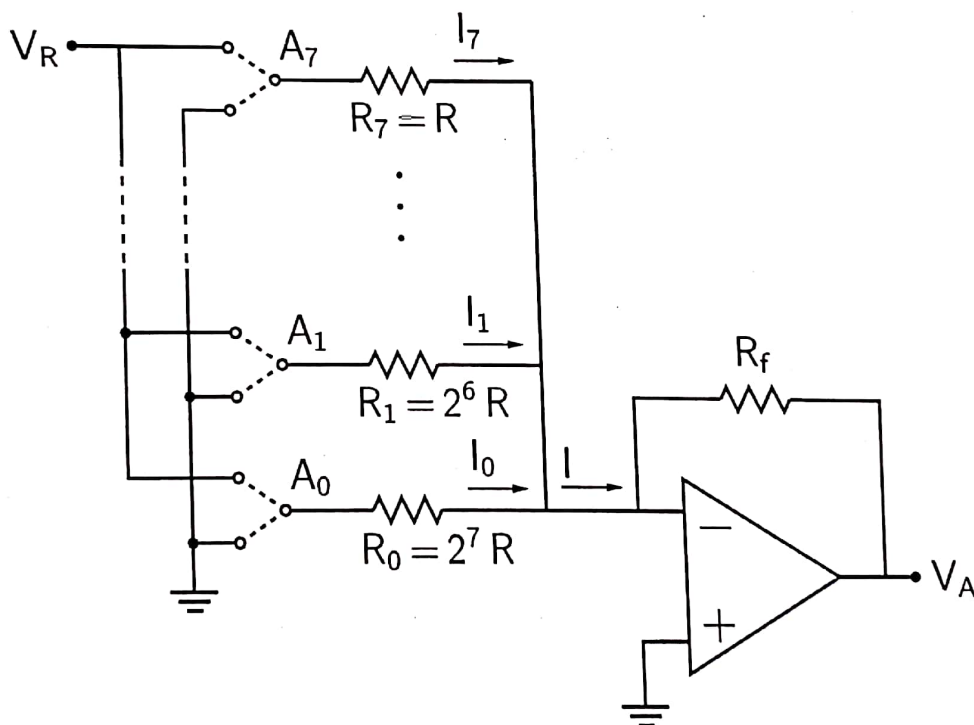


Figure 1: Convertisseur étudié

Question1 ()

On considère le circuit de la figure 1. Il permet d'effectuer la conversion d'un signal numérique vers un signal analogique. On donne: $V_R = 5V$;

1. Donner la valeur minimale de R qui permet de limiter le courant I à 10mA



2. Si $R_F = R$, quelle est la résolution de ce convertisseur ?
3. Quelle est la tension maximale de sortie?
4. Trouver la tension de sortie correspondant à l'entrée binaire 10101101
5. Si les résistance ont une tolérance de 1%, quel sera l'intervalle de V_A correspondant à l'entrée 11111111
6. Comparer ce résultat par rapport à la résolution du convertisseur. Conclure
7. (facultatif) Pourriez vous proposer une solution pour remédier à ce problème



Fès le: 30/11/2019

MASTER SIE-Contrôle continu n°1 en EANL II; Durée 1h

Question1 ()

Nous avons étudiés les quatre configuration de la contre réaction et aimerions maintenant rappeler ses avantages et ses inconvénients. On notera A et β_r les gains respectifs de l'amplificateur de base et du circuit de réaction.

1. Quels sont les avantages de la contre réaction
2. Quel est l'inconvénient de la contre réaction
3. Compléter le tableau suivant 1 (A reproduire sur votre feuille)

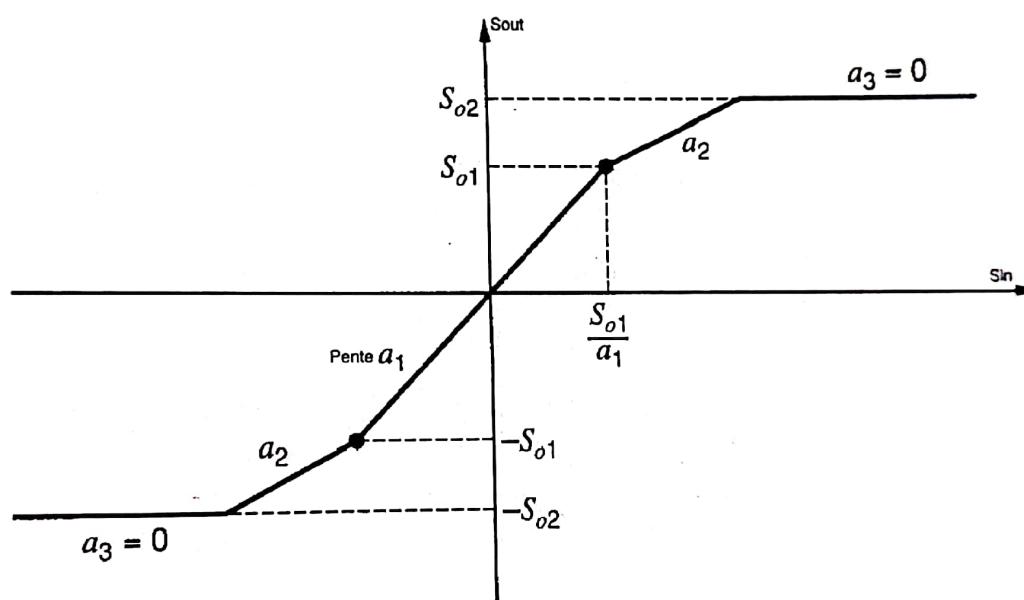


Figure 1: Caractéristique de l'amplificateur sans contre réaction

Question1 ()

Un amplificateur possède la caractéristique donnée dans la figure 1. Cet amplificateur est intégré dans une boucle de contre réaction avec un gain de boucle $\beta_r = 10^{-4}$. On donne $S_{o2} = 15V$, $S_{o1} = 7V$, $a_1 = 50000$, $a_2 = 20000$.

1. Retracer la nouvelle caractéristique de l'amplificateur dans sa boucle de réaction. Que remarquez vous
2. Refaire la même chose avec un gain de boucle $\beta_r = 0.1$.
3. Conclure



Table 1: Synthèse des types et caractéristiques des différents types de contre réaction

Type de contre réaction	Paramètres de représentation sous forme de quadripôle	Grandeur de sortie	Grandeur d'entrée	Type et Gain de l'amplificateur	Impédance d'entrée	Impédance de sortie



Filière : Master Systèmes Intelligents et Energie (SIE)
Module : Processeur de signal numérique (DSP)

AU 2019/20

Contrôle (Durée : 1H)

Exercice 1.

Soit le DSP TMS320C6711C de Texas Instruments, capable de fonctionner à une fréquence de 200 MHz et caractérisé par 1200 MFLOPS.

1. Sur quel type d'architecture se basent les DSP ? Donner un schéma de cette architecture en précisant l'emplacement des différents bus et des constituants de l'unité centrale.
2. Que signifie le mot MFLOPS ?

Le TMS320C6711C exécute un programme qui utilise un mélange de 5 types d'instruction:

Type instruction	Nombre d'instruction exécutées	Nombre de cycle / instruction
Opération entière	150000	1
Transfert mémoire	45000	2
Opération flottante	55000	2
Contrôle (sauts)	20000	2
Affichage	500	15

3. Combien de cycles, ce programme prendra-t-il pour s'exécuter ?
4. Quelle sera la durée d'exécution ?

Supposons que le DSP utilise un pipeline à 4 étages, chacun prenant un cycle.

- a. LI : lecture d'instruction
- b. DI : décodage de l'instruction et lecture des registres
- c. EX : exécution et calcul de l'adresse effective
- d. ER : écriture du résultat dans le banc de registres

5. Expliquer le principe du pipeline

On considère le programme de 5 instructions suivant avec la spécification du tableau:

```
LW R1, 10(R2)
SW R1, 10(R2)
SUB R4, R3, R2
LW R5, 10(R6)
BNZ R4, etiq
```

Instructions pouvant être pipelinées	Cycle du pipeline où l'opération termine
LW R1, 10(R2)	ER
SW R1, 10(R2)	ER
SUB R4, R3, R2	ER
BNZ R3, etiq	EX

6. En ignorant le blocage partiel du pipeline, calculer le nombre de cycles nécessaires pour exécuter le programme une seule fois.
7. Numéroté de 1 à 4 les opérations suivantes pour un bon déroulement d'un projet utilisant un DSP sous "Code Composer Studio", tout en précisant les boutons adéquats qu'il faut sélectionner pour chaque opération.
 - a. Télécharger l'exécutable du projet dans la cible DSP
 - b. Compiler le projet
 - c. Exécuter le projet sur DSP
 - d. Arrêter le programme en cours d'exécution sur DSP



MST

Contrôle

S

Gisements des énergies renouvelables et Systèmes de conversion

I

Durée 1h 30 mn

E

Vendredi 13 décembre 2019

A.U 2019-2020

Les documents et l'usage des téléphones portables sont strictement interdits

Exercice 1 : (5 points)

On veut réaliser un panneau photovoltaïque d'une puissance crête de 300 W et une tension de 28 V. On dispose de cellules solaires élémentaires de surface 6 cm^2 et de tension et courant maximaux de $V_m = 0,542 \text{ V}$ et $I_m = 0,1143 \text{ A}$, respectivement

- 1) Calculer la puissance délivrée par chaque cellule,
- 2) Calculer le rendement de chaque cellule,
- 3) Calculer le nombre de cellules nécessaires à la conception de notre panneau PV,
- 4) Donner l'architecture à adopter (nombre de cellules en série/parallèle),
- 5) Calculer la puissance crête délivrée par votre panneau.

Exercice 2 : (8 point)

On dispose d'un terrain de $12 \text{ km} \times 12 \text{ km}$ pour installer un parc éolien. On dispose de turbines de diamètre $D = 100 \text{ m}$. On décide d'installer nos éoliennes en rangées parallèles.

- 1) Combien d'éoliennes peut-on installer par rangée si la distance entre deux éoliennes consécutives est de $8D$?
- 2) De combien d'éoliennes aura-t-on besoin si la distance entre les rangées est aussi de $8D$?
- 3) Si le coefficient de performance de nos éoliennes est de 30% et que la densité de puissance du vent au niveau des rotors est de 400 W/m^2 , calculer la puissance totale produite par chaque éolienne.
- 4) On suppose que le rendement des autres équipements est de 85%, calculer la puissance totale qui sera générée par notre parc.
- 5) Calculer la densité de puissance produite par km^2 de notre champ éolien.

Exercice 3 : (4 points)

Une éolienne dont le diamètre du rotor est de 48 m est installée dans un site où la vitesse moyenne du vent est 6.9 m/s. L'efficacité totale du système est de 30%.

En supposant une densité d'air standard et des statistiques de Rayleigh, calculer l'énergie annuelle produite

Exercice 4 : (3 points)

On dispose des mesures horaires des composantes solaires directe normale (DNI) et diffuse horizontale (DHI), de la température et de la vitesse du vent en un site donné.

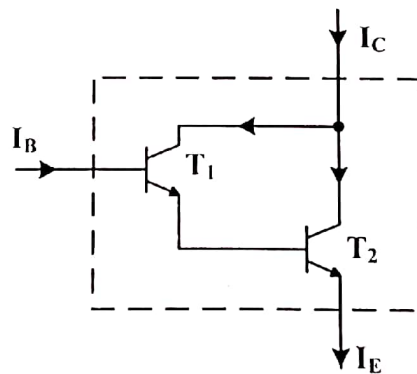
- 1) Comment peut-on déduire pour chaque variable:
 - a. les valeurs journalières ?
 - b. les valeurs mensuelles ?
 - c. les moyennes mensuelles horaires ?
- 2) Comment peut-on calculer la composante solaire horaire sur plan horizontal à partir du DNI et du DHI ?

Contrôle 2 : Physique des Composants
Master SIE
Durée 1h

Exercice 1

Un amplificateur DARLINGTON est constitué de deux transistors bipolaires T_1 et T_2 montés comme l'indique le schéma de la figure ci dessous. Les deux transistors T_1 et T_2 forment un transistor équivalent T de gain en courant β . T_1 et T_2 ont des gains en courant β_1 et β_2 , et ont des courants de minoritaires I_{CB01} et I_{CB02} respectivement.

- Exprimer les courants de T en fonction de ceux de T_1 et de T_2 .
- Donner l'expression de β du transistor T équivalent en fonction de β_1 et β_2 .
- Déduire l'expression du courant I_{CB0} du transistor équivalent T .



Exercice 2 :

Soit le MOSFET à enrichissement utilisé dans le circuit de la figure 1. Ce transistor est polarisé de telle sorte que son point de fonctionnement soit situé au milieu de la droite de charge statique ($V_{DS0} = V_{DD}/2$). Pour ce transistor, le constructeur fixe $V_{GSSEUIL} = 2 \text{ V}$ et le courant de drain maximum que peut supporter le transistor est $I_{Dmax} = 6 \text{ mA}$.

Pour les applications numériques, on donne : $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$; $R_2 = 4 \text{ M}\Omega$; $R_S = 1 \text{ k}\Omega$; $R_D = 1 \text{ k}\Omega$; $V_{DD} = 10 \text{ V}$.

- 1) Préciser le point de fonctionnement de T_1 (I_{D0} , V_{GS0} et V_{DS0}).
- 2) Quelle relation doit satisfaire R_1 et R_2 pour que T_1 soit bloqué.
- 3) Quelle est la tension V_{GS} maximale qu'il ne faut dépasser.
- 4) Le transistor T_1 est associé à deux autres transistors à appauvrissement à canal n T_2 et T_3 identiques selon le schéma de la figure 2. La tension de pincement des transistors T_2 et T_3 vaut $V_p = -5V$ et $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$.
- 4- a) Calculer la tension V_{GS2} et déduire le courant de drain I_{D2} de T_2 .
- 4- b) Calculer la tension V_{D1M} au point D_1 et déduire la tension V_{DS2} de T_2 .
- 4-c) Quelle doit être la valeur de la résistance R_{D3} pour que T_3 soit saturé.

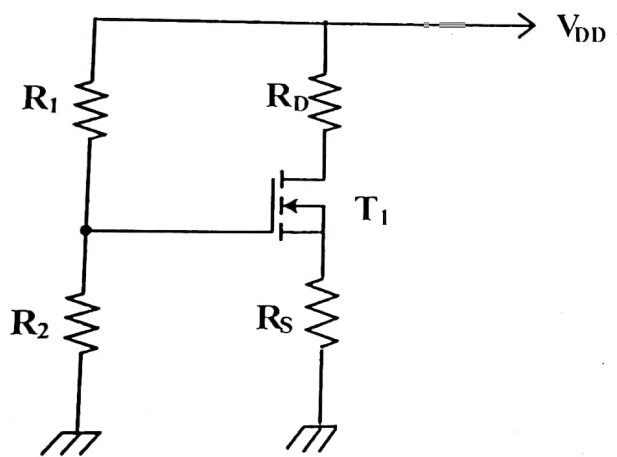


Figure 1

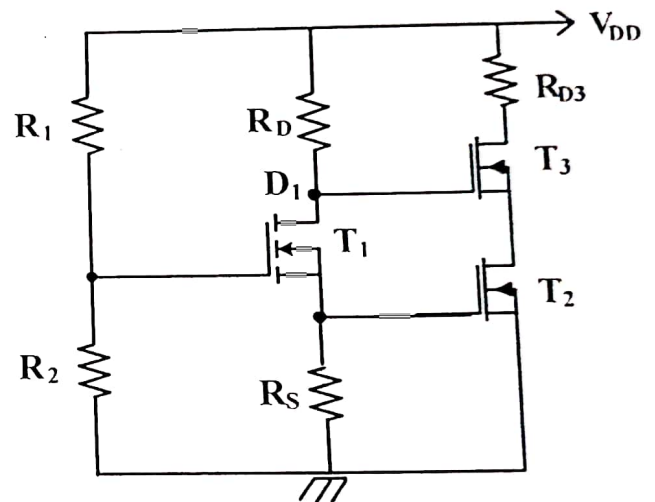
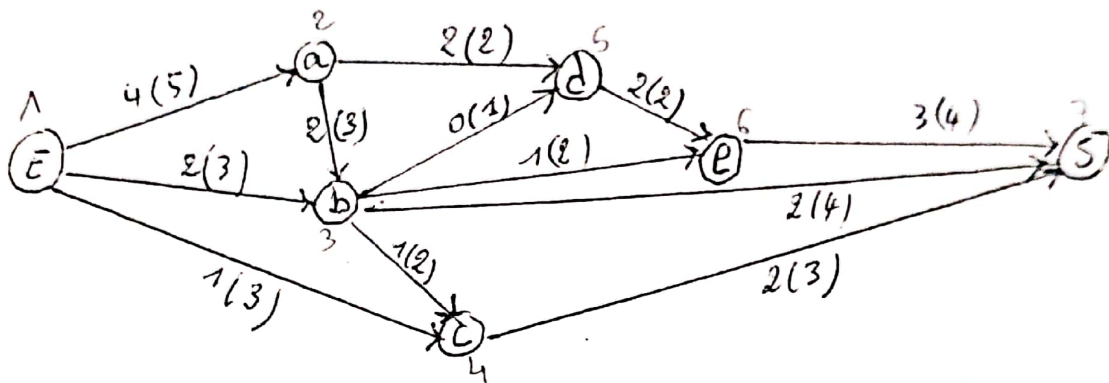


Figure 2

Partiel de recherche opérationnelle

Exercice 1.

on considère le réseau de transport $R = (X, U, C)$ suivant:



- 1/ Déterminez le chemin le plus court entre de l'entrée E et la sortie S.
- 2/ Les flux portés sur le réseau forment-ils un flot, quelle est sa valeur est-il un flot-complet?
- 3/ Déterminez le flot maximal traversant le réseau $R = (X, U, C)$, et Déterminez la coupe correspondante. Conclure.

Exercice 2.

Etant donné le problème de transport suivant.

	1	2	3	4	a_i
I	7	8	5	19	4
II	3	7	2	11	6
III	9	5	10	18	3

- les a_i sont les disponibilités dans les origines
- les b_j sont les demandes des destinations

b_j 2 2 6 3

- 1/ Citez l'algorithme de différence maximale "heur de Balas" au problème de transport.
- 2/ donnez une solution de base au problème de transport.
- 3/ donnez une solution optimale au problème de transport.

1.../...

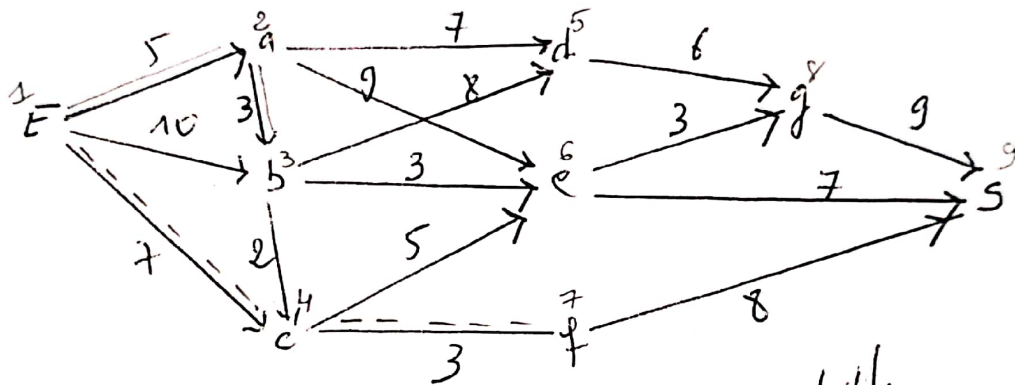
Exercice 3

I/- question de cours

Etant donné un graphe $G = (X, U)$, où X est l'ensemble des nœuds et U est l'ensemble d'arcs

Question: Montrez que le produit d'un α -cycle et d'un β -cycle dans le graphe $G = (X, U)$ est nul.

II/- Etant donné le réseau de transport suivant :



- 1/- Citez l'algorithme de flot compatible.
- 2/- Donnez un flot compatible traversant le réseau.
- 3/- Trouvez le flot maximal φ entre E et S, donnez sa valeur.
- 4/- Donnez la coupe de capacité minimale -correspondance vérifiez le théorème de Ford-Fulkerson.
- 5/- Existe-il un chemin optimal entre E et S. Donnez la réponse si oui, Trouvez un tel chemin de longueur minimal.

2... /